Исследование однопараметрического семейства периодических орбит Ляпунова в плоской задаче трёх тел с равными массами

1 Введение и постановка задачи

Рассматривается плоская задача трёх тел с равными массами $m_1 = m_2 = m_3 = 1$ и гравитационной постоянной $G = 1$. Исследуется однопараметрическое семейство периодических орбит (Ляпунова), ответвляющееся от эйлеровой коллинеарной конфигурации. В равновесии расстояния между телами равны 1, а система вращается с угловой скоростью $\Omega = \sqrt{5/4}$.

Работа опирается на два набора данных, содержащих численно продолженные орбиты:

1. `catalog_unified.tsv` — 16 128 орбит, разделённых на три блока (*canonical*, *near_ bif*, *long*). Параметром продолжения в первых двух блоках служит начальное значение $A = y_1(0)$ (в координатах Якоби), а в блоке *long* — параметр в декартовых координатах. Состояния в этом каталоге уже повёрнуты на угол $-\theta$.

2. `catalog_arclength.txt` — 83 461 орбита. Параметром продолжения является псевдодлина дуги в фазовом пространстве (X, T). Состояния записаны в декартовых координатах без дополнительного поворота.

Важно отметить, что с физической точки зрения каталоги описывают одно и то же семейство; различие в параметризации не вносит разрыва в физику орбит, а лишь меняет шаг продолжения.

Для интегрирования уравнений движения использовался высокоточный интегратор `heyoka` (метод Тейлора, тип данных `real128`, допуск tol $= 10^{-25}$). Для орбит с экстремально глубокими сближениями ($d_{\min} < 10^{-7}$) точность повышалась до 256 и более бит. Периодичность орбит уточнялась методом Ньютона для решения краевой задачи $X(T; X_0) = X_0$.

2 Методы и инструментарий

2.1 Спектральный анализ

Устойчивость периодических орбит исследуется с помощью матрицы монодромии M, которая получается интегрированием уравнений в вариациях за один период T. Собственные значения μ матрицы M называются мультипликаторами Флоке. В гамильтоновых системах они обладают свойством симметрии: если μ — мультипликатор, то μ^{-1}, $\bar{\mu}$ и $\bar{\mu}^{-1}$ также являются мультипликаторами.

Все орбиты в каталогах классифицируются по спектру на три типа:

- **C** — четыре тривиальных мультипликатора $\mu \approx 1$ и две комплексно-сопряжённые пары вне единичной окружности;
- **R** — четыре тривиальных мультипликатора и четыре вещественных мультипликатора, образующих две пары $(\mu, 1/\mu)$;
- **OTHER** — четыре тривиальных мультипликатора, одна комплексная пара и одна вещественная пара.

Показатель Ляпунова определяется как $\lambda = \frac{1}{T}\ln(\max|\mu|)$.

2.2 Пространство форм и поверхность нулевой скорости

Для визуализации и анализа топологии относительного движения вводится координатное пространство $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, основанное на векторах Якоби. Пусть $Q_1 = r_2 - r_1$ и $Q_2 = r_3 - \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2}$. Тогда координаты определяются как:

$$\xi_1 = \mu_1 |Q_1|^2 - \mu_2 |Q_2|^2, \quad \xi_2 + i\xi_3 = 2\sqrt{\mu_1 \mu_2}\, Q_1 \overline{Q_2}. \tag{1}$$

где $\mu_1 = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$, $\mu_2 = \frac{m_3(m_1+m_2)}{m_1+m_2+m_3}$. В этих координатах точка равновесия имеет вид $\xi_{eq} = (-1, \sqrt{3}, 0)$, а момент инерции выражается как $I = |\xi| = \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2}$.

Поверхность нулевой скорости (ZVS) в координатах ξ задаётся уравнением Сундмана:

$$V(\xi) + \frac{L_z^2}{2|\xi|} = h_{in}, \tag{2}$$

где $V(\xi)$ — потенциал, L_z — полный момент импульса, h_{in} — полная энергия в инерциальной системе. Область, где левая часть меньше h_{in}, является доступной для движения.

3 Спектральная структура и бифуркации

В этом разделе исследуется эволюция спектра мультипликаторов Флоке вдоль семейства орбит. Показано, что топология спектра претерпевает качественные изменения, которые, однако, не всегда сопровождаются изменением устойчивости.

3.1 Общая карта спектров и показателя Ляпунова

В зависимости от расположения мультипликаторов на комплексной плоскости все орбиты в исследуемом семействе делятся на три класса: C, R и OTHER (см. раздел 2). На рисунке 1 показана зависимость показателя Ляпунова $\lambda = \ln(\max|\mu|)/T$ от периода T, раскрашенная по типу спектра. Видно, что орбиты типа C и R занимают непересекающиеся области, а тип OTHER (характерный для блока *canonical* и начала *near_bif*) плавно переходит в них. Показатель λ монотонно убывает вдоль семейства от ≈ 1.95 (в начале блока *canonical*) до ≈ 0.3 (в блоке *arclength*).

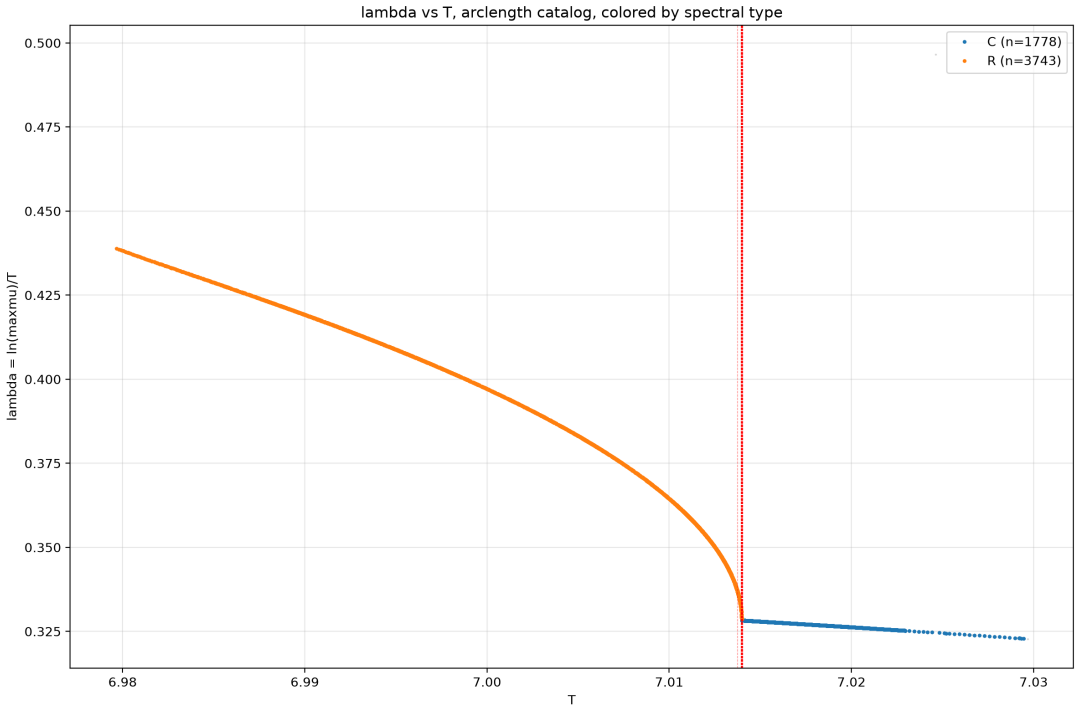


Рис. 1: Зависимость показателя Ляпунова λ от периода T. Цветом обозначен тип спектра (C, R, OTHER).

3.2 Единственное окно устойчивости в блоке unified

В каталоге `catalog_unified.tsv` было найдено единственное окно устойчивости, в котором все восемь мультипликаторов Флоке лежат на единичной окружности (т.е. $\max|\mu| = 1$). Это окно соответствует индексам $gidx \in [15690, 15767]$ (периоды $T \in [6.852, 6.989]$).

Вход в это окно сопровождается переходом типа OTHER $\to$ C. При $gidx = 15690$ происходит следующее: вещественная пара мультипликаторов подходит к точке $\mu = +1$, сливается с комплексной парой и обе уходят на единичную окружность. Этот процесс известен как **1:1 резонанс** или **столкновение Крейна** (Krein collision).

Структура Жордана для мультипликатора $\mu = 1$ во всём семействе (кроме самой точки равновесия $gidx = 0$) имеет вид J_2+J_2 (две жордановы клетки размера 2). Это стандартная структура для однопараметрического семейства в гамильтоновой системе, указывающая на отсутствие скрытых симметрий, порождающих дополнительную кратность. Точный переход OTHER $\to$ C показан на рисунке 2.

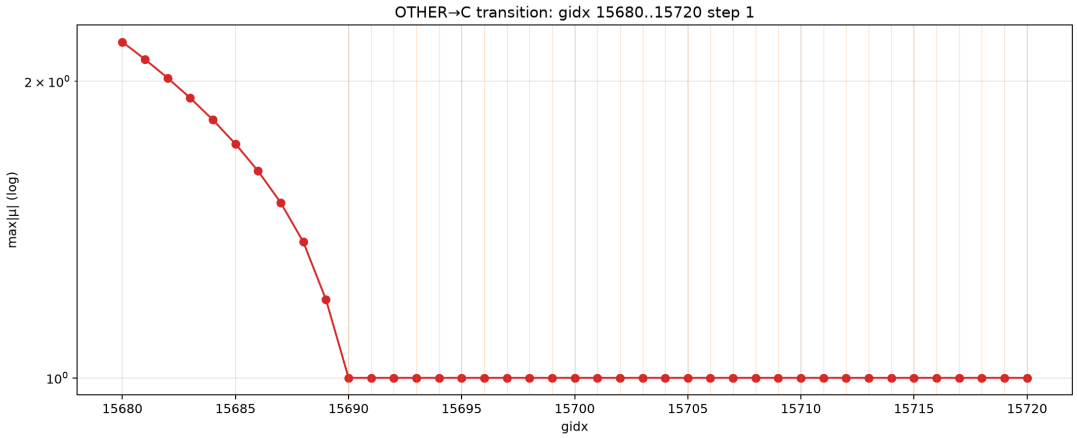


Рис. 2: Точный переход OTHER → C в блоке *long* при $gidx = 15690$ (1:1 резонанс) и последующее окно устойчивости.

3.3 Переходы C ↔ R в блоке arclength

В блоке *arclength* было зафиксировано 14 C-окон и 13 R-окон, которые строго чередуются. Всего найдено 27 переходов C ↔ R.

Механизм всех этих переходов одинаков: пара комплексно-сопряжённых мультипликаторов с модулем ≈ 0.100 движется по комплексной плоскости, при подходе к вещественной оси их мнимая часть обращается в нуль, и они образуют вещественную пару $(\mu, 1/\mu)$. При этом **устойчивость орбиты не меняется**: показатель λ остаётся непрерывным, меняется лишь топология расположения мультипликаторов. В блоке *long* (unified) переходов C ↔ R нет.

3.4 Критический показатель $\beta = 1/2$

Для количественного описания перехода C ↔ R рассмотрим поведение мнимой части мультипликатора вблизи точки бифуркации idx_c. Было проверено 25 границ перехода. Для 17 из них линейная зависимость

$$\mathrm{Im}(\mu)^2 = a \cdot |idx - idx_c| \tag{3}$$

выполняется с коэффициентом детерминации $R^2 > 0.99$. Это подтверждает критический показатель $\beta = 1/2$, характерный для слияния двух собственных значений на вещественной оси (седло-узловая бифуркация в терминах мультипликаторов). Результат линеаризованного коллапса показан на рисунке 3.

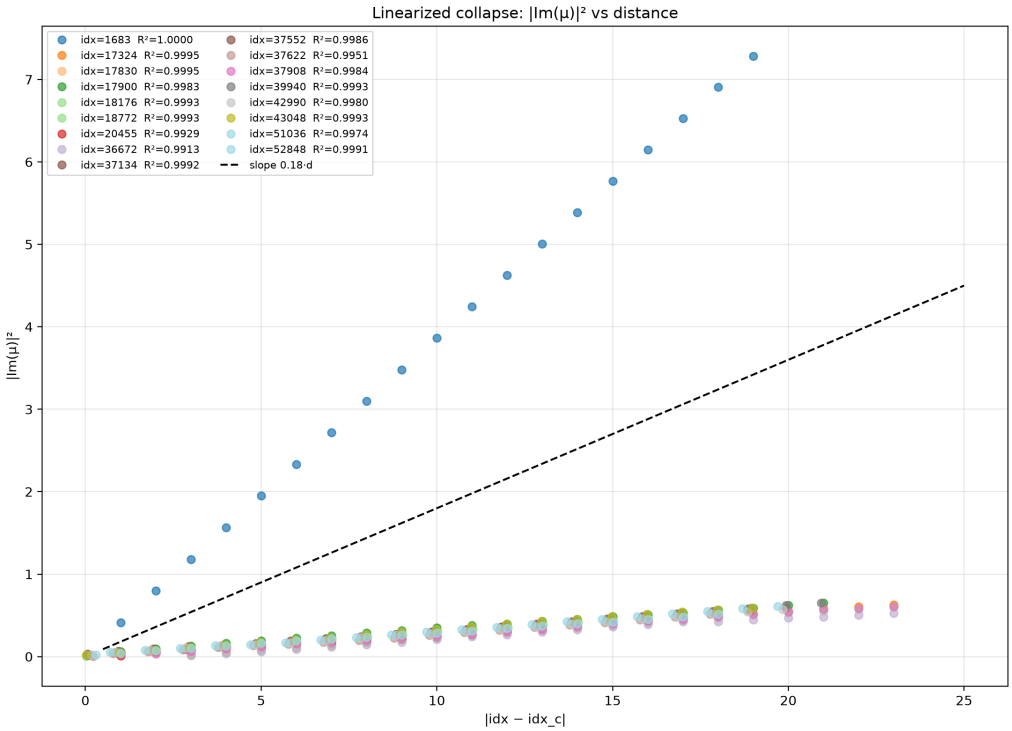


Рис. 3: Линеаризованный коллапс $\mathrm{Im}(\mu)^2$ от расстояния до точки перехода $|idx - idx_c|$ для 17 границ C↔R. Наклон прямых соответствует $\beta = 1/2$.

4 Устойчивость и медленная динамика

В предыдущем разделе было показано, как меняется топология спектра Флоке. Теперь рассмотрим, как количественно меняется скорость неустойчивости (показатель Ляпунова λ) и какая геометрическая или динамическая характеристика орбиты за это отвечает.

4.1 Связь показателя Ляпунова с геометрией

Как было отмечено ранее, показатель $\lambda = \ln(\max|\mu|)/T$ монотонно убывает вдоль семейства орбит примерно в 6 раз: от $\lambda \approx 1.95$ в блоке *canonical* до $\lambda \approx 0.3$ в блоке *arclength*.

Первоначально возникает гипотеза о том, что эта скорость спада определяется просто периодом T (то есть $\lambda \propto T$). Однако при детальном анализе выясняется, что в плоскости (T, λ) траектория семейства образует петли, и монотонной функции $\lambda(T)$ не существует.

Оказалось, что гораздо лучшим предиктором является геометрическая характеристика орбиты, названная **mean_dev** (среднее отклонение от оси):

$$\text{mean_dev} = \frac{1}{T}\int_0^T \sqrt{\sin^2\theta_1 + \sin^2\theta_2}\, dt, \tag{4}$$

где θ_1 и θ_2 — углы векторов ρ_1 и ρ_2 (расстояний в координатах Якоби) к оси X. По сути, это средняя скорость отклонения тел от коллинеарной конфигурации (оси X) за период.

На выборке из 208 орбит (41 из *unified* и 167 из *arclength*) была построена линейная регрессия. Корреляция между λ и *mean_dev* оказалась равной $r = -0.994$. Если исключить влияние T, частичная корреляция остается $r = -0.926$. Коэффициент детерминации для модели $\lambda = a \cdot \text{mean_dev} + b$ составил $R^2 = 0.9888$. Это означает, что неустойчивость почти полностью определяется тем, насколько сильно орбита «отклоняется» от оси коллинеарности в среднем за период.

4.2 Опровержение резонанса 5/4

В ходе исследования возникла изящная гипотеза о том, что семейство орбит в блоке *arclength* захватывается резонансом 5/4. Действительно, отношение периода орбиты к периоду вращения системы T/T_{rot} имеет медианное значение 1.2452, что всего на 0.4% отличается от $5/4 = 1.25$. Кроме того, вход в блок *arclength* происходит при $idx = 1593$, где $T \approx 7.0252$, что почти совпадает с $5\pi/(2\Omega) \approx 7.0248$.

Однако эта гипотеза была отвергнута по двум причинам:

1. В блоке *arclength* величина *mean_dev* меняется всего на 0.016, а T — в пределах ± 0.02. Этот узкий диапазон создает иллюзию «плато» на графике T от параметра, в то время как на самом деле функция $T(\text{mean_dev})$ монотонно возрастает и не имеет полки, характерной для захвата в резонанс.

2. Отношение $T/T_{rot} \approx 1.25$ является случайным совпадением, связанным с точкой входа в каталог. Внутри семейства эта величина плавно меняется.

Таким образом, резонанс 5/4 не является динамическим механизмом, удерживающим орбиты в определенной конфигурации (результат проверки показан на рисунке 4).

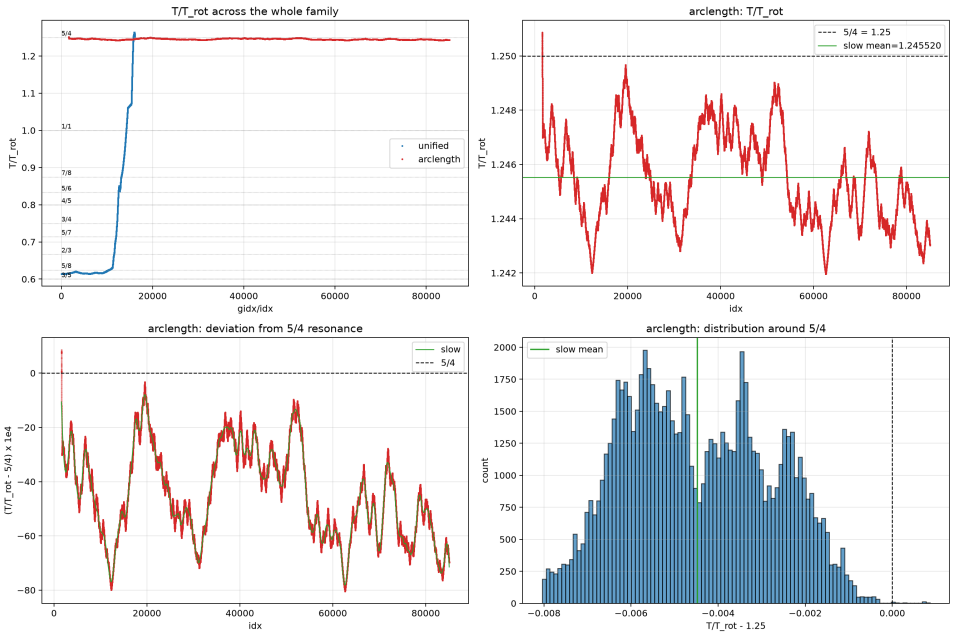


Рис. 4: Проверка гипотезы о резонансе 5/4. Зависимость периода T от *mean_dev* монотонна, «плато» в блоке arclength — следствие узости интервала, а не резонансного захвата.

4.3 Широкополосность медленной моды

Анализ автокорреляционной функции (ACF) и структурной функции орбит (рисунок 5) показал, что так называемая «медленная мода», определяющая форму огибающей орбиты и изменение параметров вдоль семейства, не разлагается на 2–4 четко выраженные гармоники. Она представляет собой широкополосный процесс. Это указывает на сложную нелинейную природу динамики, а не на присутствие одного доминирующего квазипериодического движения.

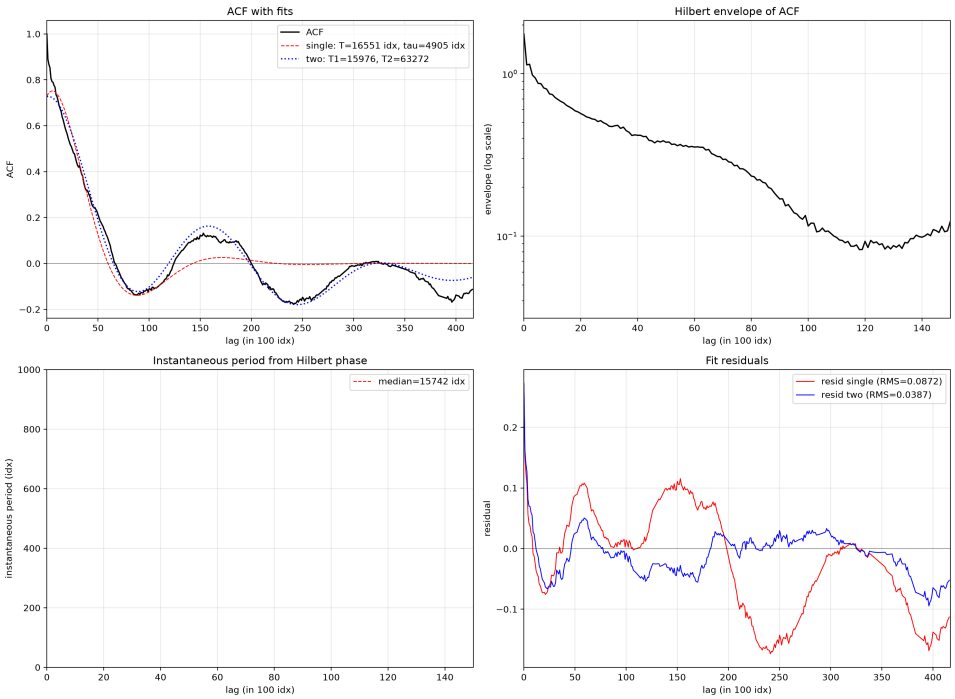


Рис. 5: Автокорреляционная функция (ACF), демонстрирующая широкополосный характер медленной динамики вдоль семейства.

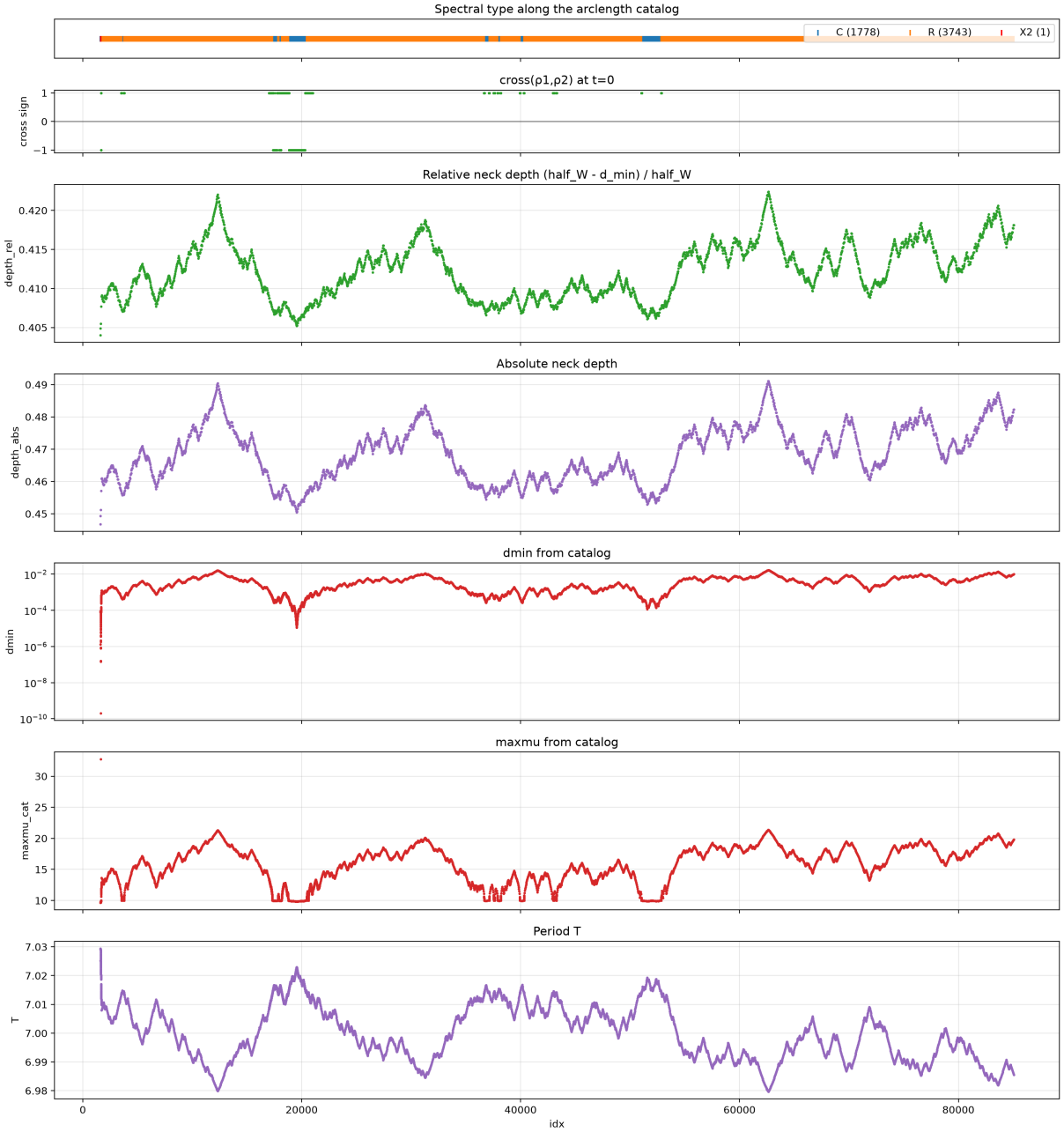


Рис. 6: Общая карта семейства: T, λ, $d_{\min}$, $\max|\mu|$, глубина ямки и типы спектров.

5 Симметрии и топология относительного движения

В этом разделе исследуются симметрии системы и орбит, структура Жордана для тривиального мультипликатора $\mu = 1$ и топология относительного движения тел (числа обхода). Эти аспекты важны для понимания того, что является физическим механизмом переходов в семействе, а что — геометрическим следствием изменения амплитуды.

5.1 Симметрии системы и орбит

Уравнения движения в плоской задаче трёх тел с равными массами обладают группой симметрий, порождённой перестановками тел $\sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{23}$ и поворотом на π (обозначим R_π). Все восемь элементов группы (включая композиции $\sigma_{ij} \cdot R_\pi$) проверены численно:

для каждой из них выполняется тождество

$$S \cdot f(X) = f(S \cdot X) \tag{5}$$

с точностью до машинного нуля.

Для самих периодических орбит единственной нетривиальной симметрией оказалась

$$X(T/2) = (\sigma_{13} \cdot R_\pi) \cdot X(0), \tag{6}$$

то есть через половину периода орбита переходит в себя при перестановке тел 1 и 3, совмещённой с поворотом на π. Тождество выполняется с точностью 10^{-11} для орбит малой амплитуды и 10^{-3} для орбит с большими амплитудами (что соответствует накопленной ошибке интегрирования на длинных периодах). Остальные элементы группы дают расстояние $\sim |X_0|$, то есть не являются симметриями орбит.

5.2 Структура Жордана для $\mu = 1$

Для тривиального мультипликатора $\mu = 1$ во всём семействе (кроме начальной точки $gidx = 0$, лежащей на самом равновесии) структура Жордана имеет вид

$$J_2 + J_2, \tag{7}$$

то есть матрица монодромии имеет две жордановы клетки размера 2. Это **стандартная** структура для однопараметрического семейства периодических орбит в гамильтоновой системе: две жордановы клетки отвечают сдвигу вдоль орбиты и сдвигу вдоль семейства. Скрытой симметрии, порождающей дополнительную кратность (как J_3 или J_4), в семействе нет.

5.3 Числа обхода: тела вокруг своих равновесий

Были вычислены числа обхода траекторий каждого тела вокруг своей точки равновесия (тела 1 и 3 — вокруг $(\pm 1, 0)$, тело 2 — вокруг $(0, 0)$), а также числа обхода величин ρ_1 и ρ_2 вокруг точек столкновений. Результат:

- число обхода каждого тела вокруг своего равновесия **всегда равно** $w = -1$ для всех орбит семейства;
- число обхода ρ_2 вокруг точки столкновения 1–2 всегда равно 0;
- число обхода ρ_1 вокруг точки столкновения равно 0 в блоке *unified* до $gidx \approx 16111$, затем равно -1; в блоке *arclength* оно равно -1 или -2 с 45 переходами.

Полная симметрия тел 1, 2, 3 вокруг своих равновесий ($w = -1$ у всех) подтверждает симметрию равных масс и является геометрическим свойством орбит Ляпунова.

5.4 Интерпретация переходов числа обхода ρ_1: $0 \to -1$

Изменение числа обхода ρ_1 вокруг точки столкновения с 0 на -1 при $gidx \approx 16111$ не является топологической бифуркацией в смысле смены класса орбиты. Это **геометрическое следствие роста амплитуды**: при увеличении амплитуды траектория $\rho_1(t)$ начинает охватывать точку столкновения, и число обхода меняется скачком.

Порог по относительной глубине ямки для этого события составляет 0.4110, в то время как порог для переходов C $\leftrightarrow$ R составляет 0.4076. Оба порога близки и соответствуют геометрическому условию «орбита начинает охватывать точку», а не какому-либо динамическому механизму.

5.5 Связь числа обхода с устойчивостью

Прямой связи между числами обхода и переходами C $\leftrightarrow$ R не обнаружено: медианное расстояние между событиями составляет ~ 2300 индексов, ни одного точного совпадения нет. Аналогично, корреляция λ с числом обхода после удаления влияния T оказывается слабой. В плоскости (depth, λ) точки с $w = -1$ и $w = -2$ ложатся на одну и ту же кривую, то есть число обхода не является независимым параметром, а определяется амплитудой (глубиной ямы).

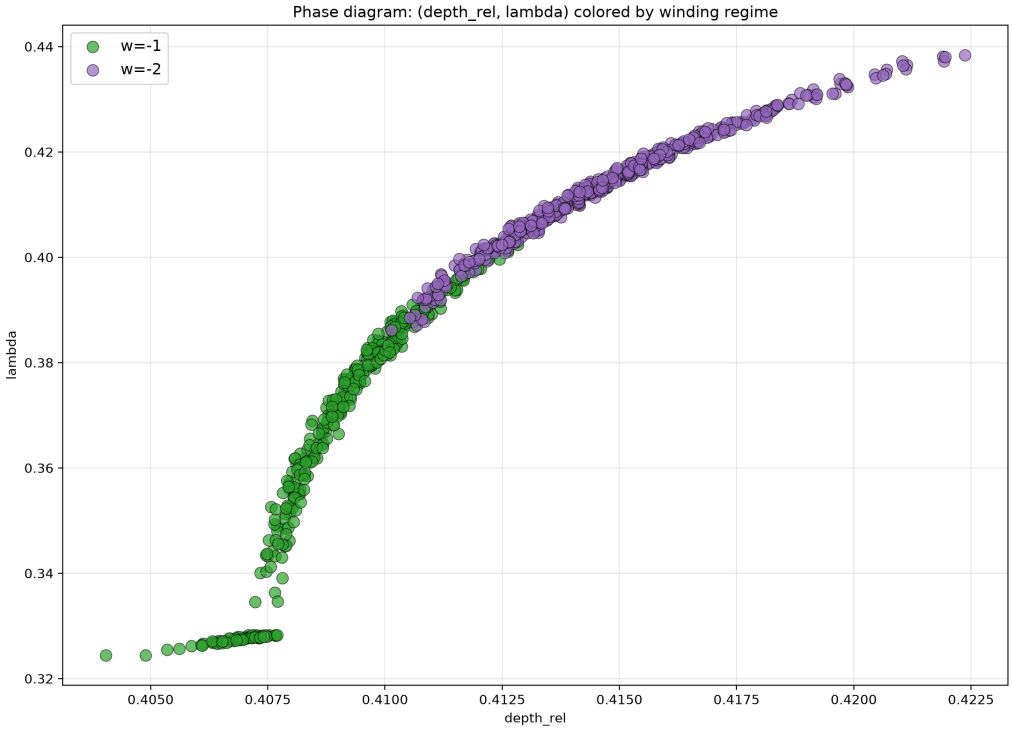


Рис. 7: Фазовая диаграмма в плоскости (depth, λ). Точки с разными числами обхода лежат на одной кривой, что указывает на отсутствие независимой связи между числом обхода и устойчивостью.

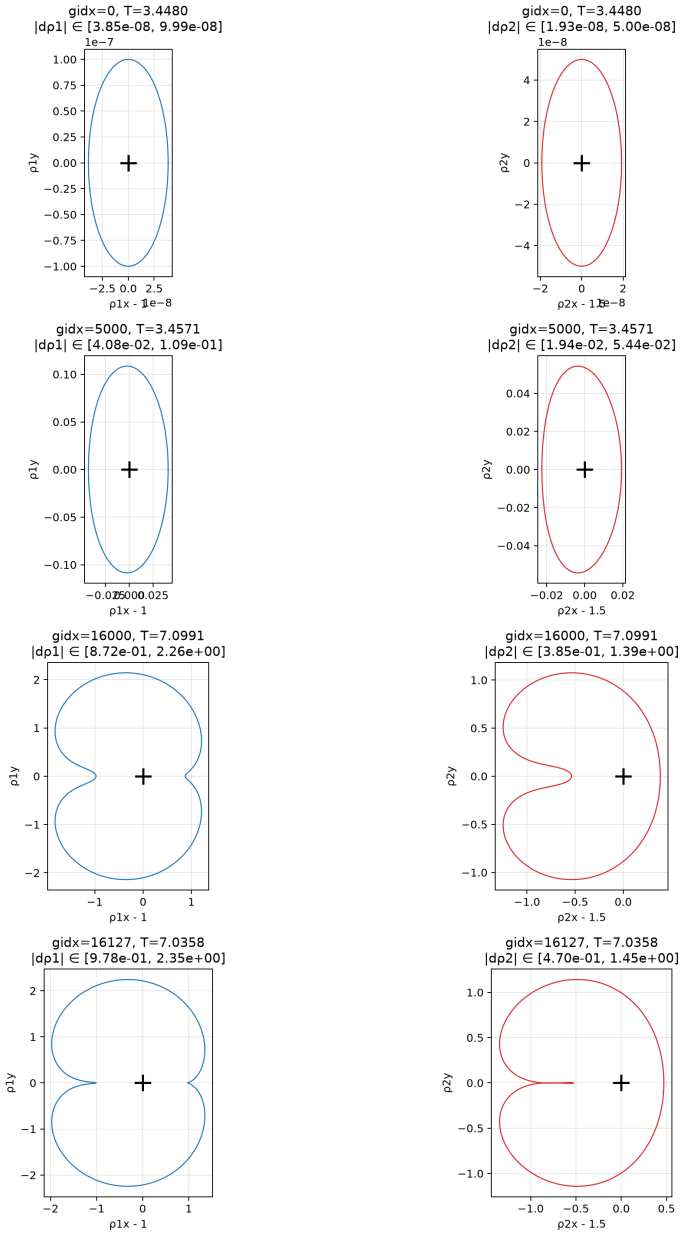


Рис. 8: Анатомия либрации: эллипс вокруг равновесия и восьмёрка. Число обхода каждого тела вокруг своего равновесия $w = -1$ — следствие полного обхода за период.

6 Глубокие сближения, поверхность нулевой скорости и ξ-пространство

Одной из ключевых задач исследования было понять, что происходит с орбитами при экстремально глубоких сближениях тел, и связаны ли эти сближения с какими-либо бифуркациями или с касанием границы области допустимого движения (поверхности нулевой скорости). В этом разделе показано, что наблюдаемые аномалии в спектре при $d_{\min} \sim 10^{-10}$ являются артефактом точности, а не физикой, а поверхность нулевой скорости нигде не достигается.

6.1 Разбор орбиты 1641: артефакт точности real128

В блоке *arclength* была найдена орбита с индексом $idx = 1641$, у которой минимальное расстояние между телами достигает $d_{\min} = 1.97 \times 10^{-10}$, что на 5–8 порядков меньше, чем у остальных орбит семейства. При интегрировании в стандартной точности `real128` ($\mathrm{tol} = 10^{-25}$) для этой орбиты наблюдался спектр типа X2 (с двумя парами мультипликаторов, близких к $+1$) и аномально большое значение $\max|\mu| = 32.7$, резко выделяющееся на фоне соседних орбит ($\max|\mu| \approx 9.78$).

Для выяснения природы этой аномалии были проведены систематические тесты:

1. Переинтегрирование с точностью 64, 128, 192, 256 и 384 бита. Значение $d_{\min}$ воспроизводится с точностью 0.03% на всех уровнях точности, то есть сближение реально.

2. При $\mathrm{prec} = 256$ ($\mathrm{tol} = 10^{-60}$) спектр меняется: вместо X2 наблюдается тип C с $\max|\mu| = 9.78$, совпадающий с соседними орбитами 1640 и 1642.

3. При $\mathrm{prec} \geq 256$ спектр воспроизводим и не зависит от tol. При real128 спектр оказался чувствительным к tol (значения 9.39, 48.8, 9.78 при $\mathrm{tol} = 10^{-20}, \ldots, 10^{-33}$).

4. Уточнение методом Ньютона сдвигает начальное состояние на $\sim 10^{-12}$, а $d_{\min}$ не меняется.

5. Соседние орбиты 1640, 1642, 1620 при любых ограничениях метода Ньютона дают один и тот же $d_{\min}$ и спектр.

Вывод: **орбита 1641 не является бифуркацией**, а представляет собой артефакт точности `real128` при $d_{\min} \sim 10^{-10}$. При повышении точности до 256 бит она ведёт себя как обычная орбита типа C. Геометрия 1641 — изоскелесная конфигурация с двумя одновременными сближениями пар (12 и 23 при $t \approx 3.4105$; 12 и 13 при $t \approx 6.9228$).

6.2 Геометрия ξ-пространства

Для визуализации относительного движения и анализа поверхности нулевой скорости используется координатное пространство $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, введённое в разделе 2. В этих координатах:

- точка равновесия $\xi_{eq} = (-1, \sqrt{3}, 0)$;
- момент инерции $I = |\xi|$;
- лучи коллизий (сближений пар тел 1–2, 2–3, 3–1) лежат в плоскости (ξ_1, ξ_2) под углами π, $\pi/3$, $-\pi/3$.

Траектории орбит в ξ-пространстве представляют собой замкнутые петли, проходящие вблизи ξ_{eq}. 3D-визуализация траекторий (для нескольких репрезентативных орбит) показана на рисунке 9.

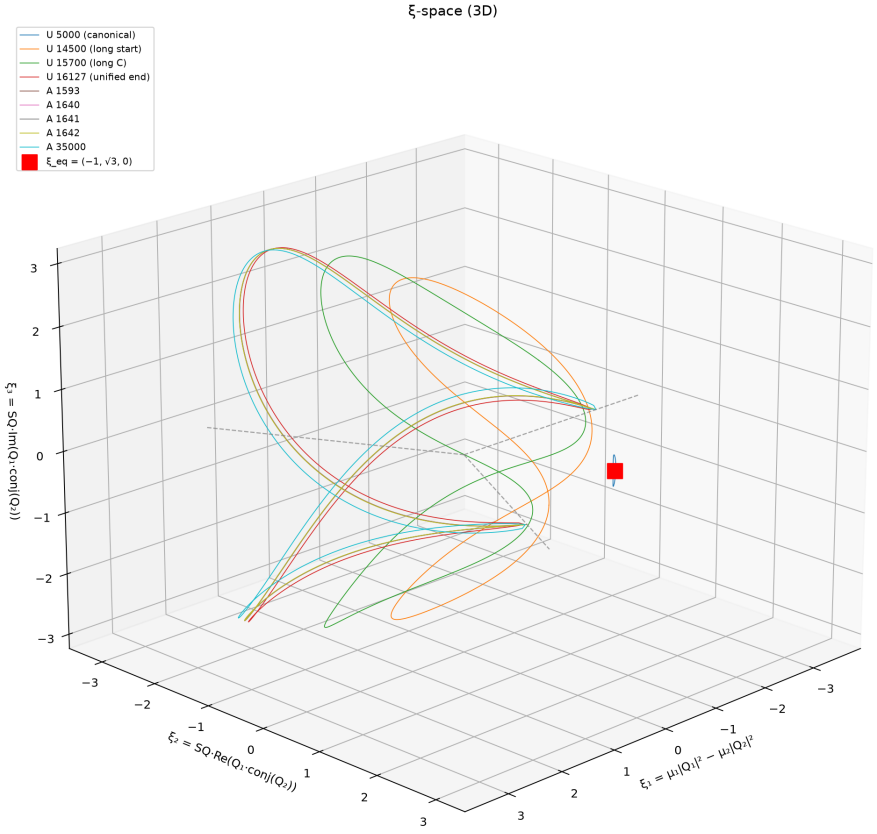


Рис. 9: Траектории орбит в ξ-пространстве (3D). Точка $\xi_{eq} = (-1, \sqrt{3}, 0)$ отмечена красным квадратом.

6.3 Поверхность нулевой скорости в ξ-пространстве

Поверхность нулевой скорости (ZVS) задаётся уравнением Сундмана (см. раздел 2):

$$V(\xi) + \frac{L_z^2}{2|\xi|} = h_{in}, \tag{8}$$

где $V(\xi)$ — потенциал, L_z — полный момент импульса в инерциальной системе, h_{in} — полная энергия в инерциальной системе. Область, где левая часть меньше h_{in}, является доступной для движения; за её пределами движение невозможно.

Для всех орбит семейства $h_{in} < 0$ (от -1.25 в начале до -1.14 в блоке *arclength*), и h_{in} никогда не проходит через ноль. Это означает, что потенциал $V(\xi)$ компенсируется центробежным членом $L_z^2/(2|\xi|)$, и орбиты находятся в потенциальной яме, не касаясь границы.

На рисунке 10 показаны сечения ZVS в плоскости $\xi_3 = 0$ для трёх репрезентативных орбит (A 1593, A 1641, U 16127). Чёрная линия — граница ZVS; зелёная область — доступная для движения; синяя линия — траектория. Видно, что **траектория всюду лежит в разрешённой области и не касается ZVS**.

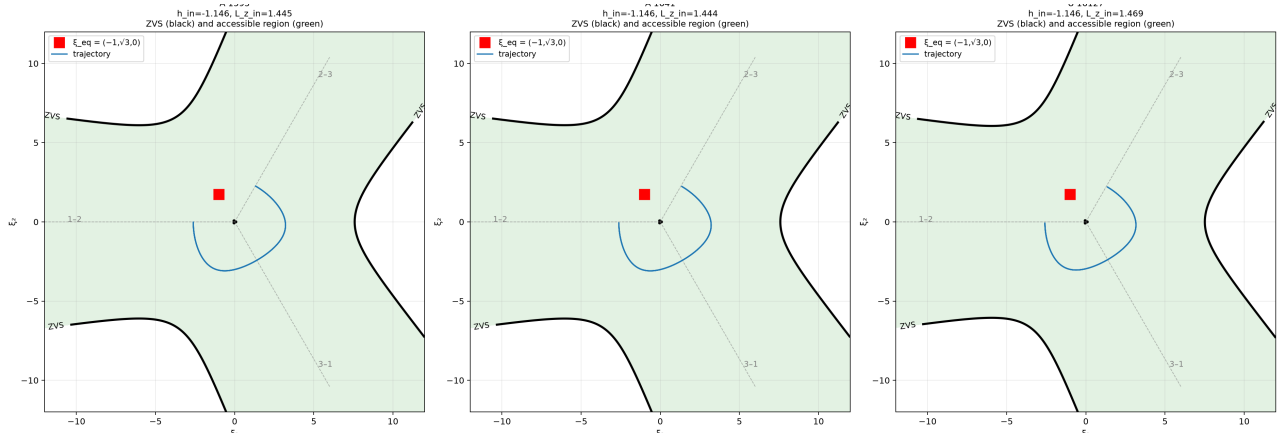


Рис. 10: Сечение поверхности нулевой скорости (ZVS) в плоскости $\xi_3 = 0$ для трёх орбит (A 1593, A 1641, U 16127). Чёрная линия — ZVS; зелёным выделена доступная область; синяя линия — траектория орбиты. Лучи коллизий (пунктир) отмечены под углами π, $\pi/3$, $-\pi/3$.

3D-визуализация ZVS для орбиты A 1641 показана на рисунке 11. Поверхность образует «капсулу» вокруг ξ_{eq}, а «воронки», уходящие в бесконечность, соответствуют лучам столкновений (в них $V \to -\infty$ и доступная область открывается). Траектория орбиты 1641 заключена внутри этой капсулы.

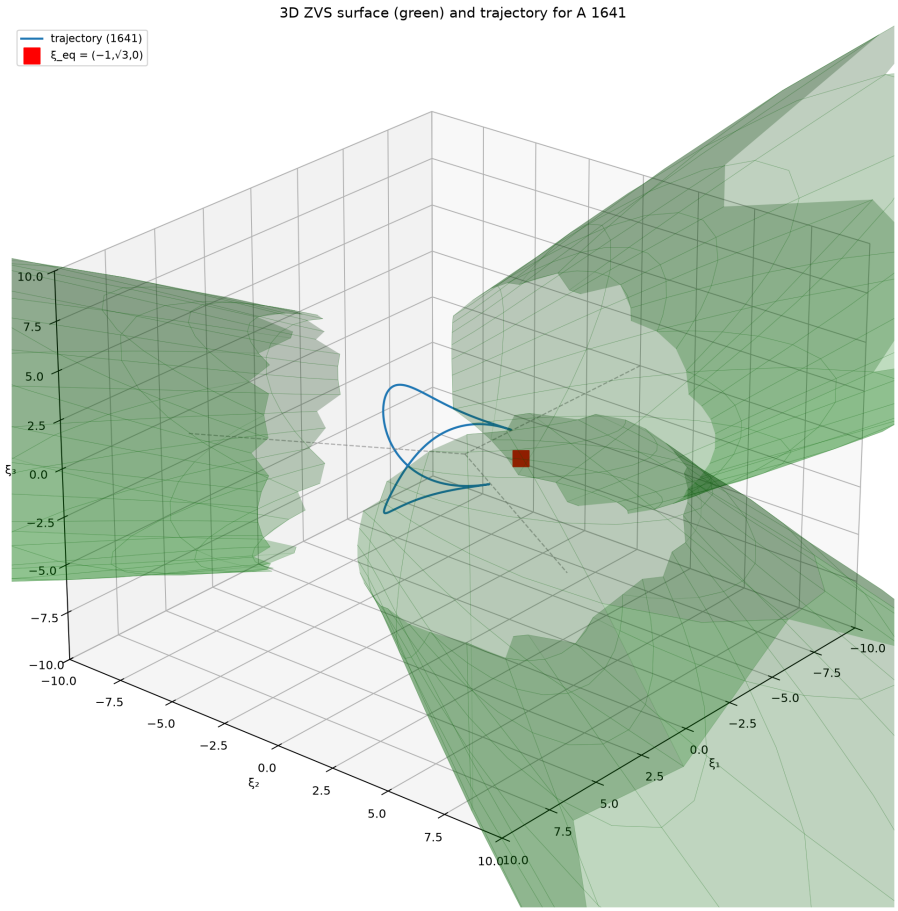


Рис. 11: 3D-визуализация поверхности нулевой скорости и траектории орбиты A 1641 в ξ-пространстве.

6.4 Запас по ZVS и отсутствие касания

Количественно близость орбиты к ZVS характеризуется величиной

$$\mathrm{margin}(t) = h_{in} - V(\xi(t)) - \frac{L_z^2}{2|\xi(t)|}, \tag{9}$$

которая должна быть положительной для всех t. Для всех проверенных орбит $\min_t \mathrm{margin}(t) > 0$ (обычно 1.5–2.4; минимальное значение ≈ 1.1 наблюдается около $gidx \approx 15000$).

Графики $\mathrm{margin}(t)$ для трёх орбит (рисунок 12) показывают, что запас положителен на всём периоде и имеет характерные пики в моменты сближений (там V резко возрастает по модулю, но не достигает h_{in}).

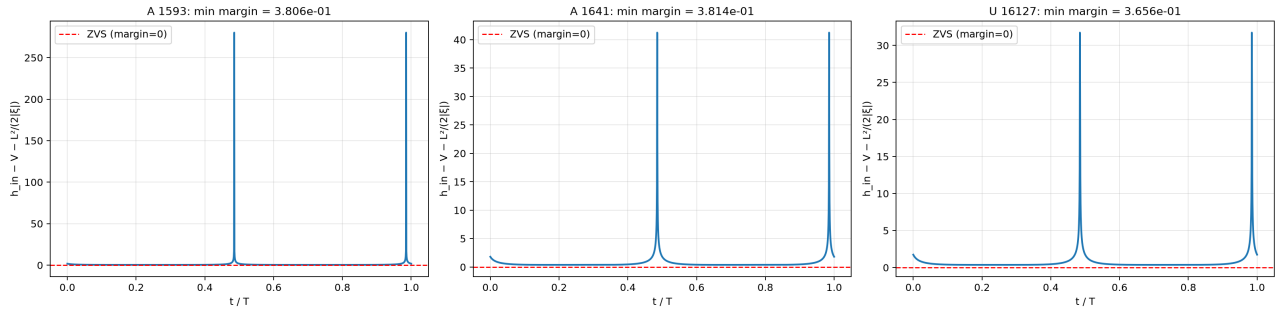


Рис. 12: Запас $\mathrm{margin}(t) = h_{in} - V - L_z^2/(2|\xi|)$ вдоль траектории для трёх орбит. Красная линия — граница ZVS ($\mathrm{margin} = 0$); она нигде не пересекается.

6.5 Вывод: ZVS не является механизмом переходов

Совокупность результатов показывает: поверхность нулевой скорости **не является механизмом переходов** в этом семействе. Орбиты никогда не касаются ZVS, запас margin всюду положителен, а смена типа спектра (C $\leftrightarrow$ R, OTHER $\rightarrow$ C) происходит при значениях h_{in}, далёких от критических. Ранее появлявшееся в скриптах сообщение о «переходе через ноль» было артефактом неверно заданных ξ_{eq} и углов коллизий, а также недостаточного сэмплирования.

7 Численные эксперименты: геометрия и возмущения

В предыдущих разделах устойчивость и топология орбит исследовались с помощью матрицы монодромии и координатных преобразований. В этом разделе мы приводим прямые численные эксперименты, которые, во-первых, показывают, как орбиты выглядят в инерциальной (абсолютной) системе отсчёта, а во-вторых, подтверждают, что вычисленный показатель Ляпунова λ действительно предсказывает скорость расхождения траекторий при малых начальных возмущениях.

7.1 Орбиты в инерциальной системе отсчёта: розетки

Состояния в каталогах записаны во вращающейся системе отсчёта. Для перехода в инерциальную систему необходимо учесть поворот на угол Ωt (а для блока *unified* — ещё и снять начальный поворот $-\theta$, применённый в каталоге).

Если интегрировать орбиту в инерциальной системе ровно на один период T, то траектория не замыкается: рамка вращается, и за период накапливается поворот на угол $\Delta\varphi = \Omega T$. Для орбит блока *arclength* отношение $\Omega T/(2\pi) \approx 1.2452 \approx 5/4$, то есть за один

период рамка делает $1\frac{1}{4}$ оборота. Поэтому, чтобы получить замкнутую «розетку», необходимо собрать K копий одной и той же проинтегрированной траектории, каждая из которых повёрнута на угол $k \cdot \Omega T$ ($k = 0, \ldots, K-1$). Для 5/4 достаточно $K = 4$: накопленный поворот составит 5 полных оборотов, и роза замкнётся с точностью до 0.4%. Такой подход позволяет избежать накопления ошибок интегрирования на длинных временах (что критично для неустойчивых орбит).

Для орбит блока *canonical* отношение $\Omega T/(2\pi) \approx 0.61$, поэтому «розетки» там нет — тела движутся по почти круговым орбитам, и достаточно интегрировать один оборот барицентра $T_{rot} = 2\pi/\Omega$ с $K = 1$.

Результаты для нескольких репрезентативных орбит показаны на рисунке **??**. Видно, что орбиты блока *arclength* (нижние панели) образуют характерные 5-лепестковые розетки, а орбиты *canonical* (верхние панели) — почти круговые.

93_inertial_grid_v4.png

Рис. 13: Орбиты в инерциальной системе отсчёта. Верхний ряд: блок *canonical* (интегрирование одного оборота барицентра, $K = 1$). Нижние ряды: блок *arclength* (сборка из $K = 4$ копий одного периода, 5-лепестковые розетки).

Отдельно на рисунке **??** показано, как выглядит неустойчивая орбита $U\,5000$ (блок *canonical*, $\max|\mu| \approx 826$) при интегрировании на 1, 2 и 3 периода. Уже на втором периоде видно, что тело 2 уходит из центра, а тела 1 и 3 сходят со своих почти круговых орбит — это прямое визуальное проявление неустойчивости.

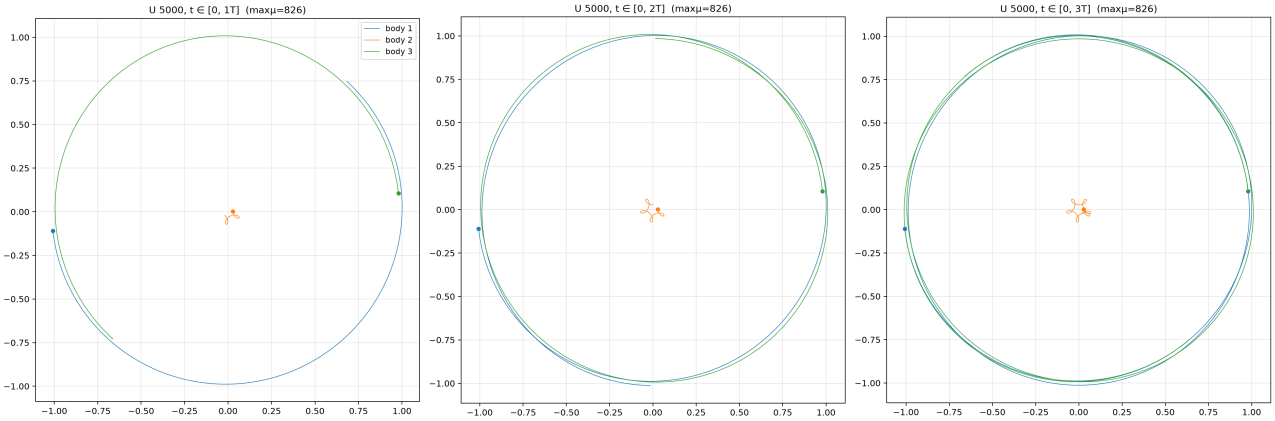


Рис. 14: Неустойчивая орбита $U\,5000$ в инерциальной системе при интегрировании на 1, 2 и 3 периода. Видно, как на втором периоде траектории начинают «разваливаться» из-за неустойчивости.

7.2 Тесты на возмущение: рост $|\Delta X(t)|$

Для прямой проверки связи между мультипликаторами Флоке и реальной скоростью расхождения траекторий был проведён следующий эксперимент. Берётся начальное состояние X_0 из каталога и возмущённое состояние $X_0 + \delta X$, где возмущение вносится только в координату y_1: $\delta y_1 = \delta$. Обе орбиты интегрируются на K периодов, и вычисляется евклидово расстояние в 8-мерном фазовом пространстве:

$$|\Delta X(t)| = \|X(t; X_0) - X(t; X_0 + \delta X)\|. \tag{10}$$

Согласно линейной теории, при малых δ это расстояние должно расти как

$$|\Delta X(t)| \approx C \cdot \delta \cdot e^{\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln(\max|\mu|)}{T}. \tag{11}$$

Коэффициент C зависит от того, насколько начальное возмущение δX «выровнено» по неустойчивому собственному вектору матрицы монодромии.

На рисунке **??** показаны результаты для орбиты $A\,1593$ (блок *arclength*). Слева — орбиты во вращающейся системе (исходная и возмущённая), в центре — $|\Delta X(t)|$, справа — значения $|\Delta X(nT)|$ в концах периодов и линейный фит. Видно, что $\lambda_{\text{fit}} \approx 0.319$ практически совпадает с каталожным $\lambda_{\text{cat}} \approx 0.324$. Это подтверждает, что вычисленный из матрицы монодромии показатель Ляпунова правильно предсказывает скорость расхождения траекторий.

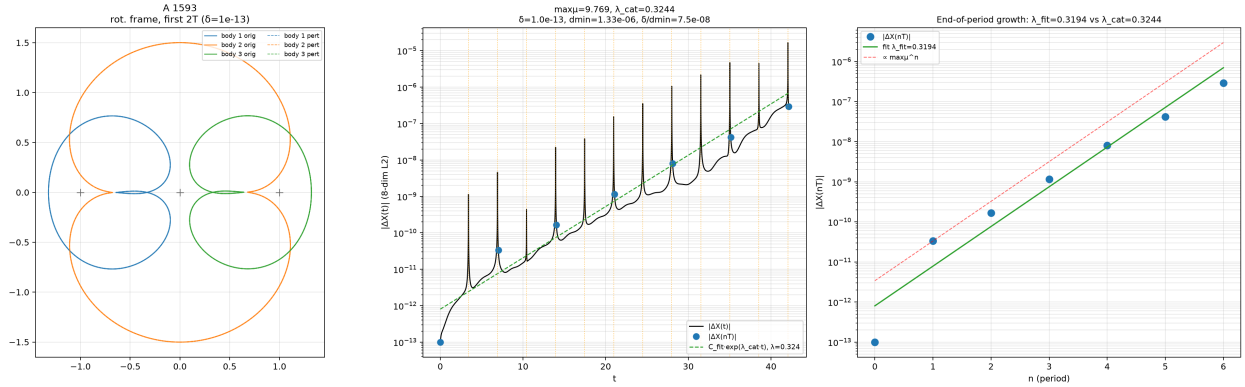


Рис. 15: Тест на возмущение для орбиты $A\,1593$ ($\delta = 10^{-13}$, $K = 6$). Слева: орбиты во вращающейся системе (первые 2 периода). В центре: $|\Delta X(t)|$. Справа: $|\Delta X(nT)|$ и линейный фит $\lambda_{\text{fit}} \approx 0.319$ (каталожное $\lambda_{\text{cat}} \approx 0.324$).

Аналогичные результаты получены для орбиты $A\,1641$ (рисунок **??**), где $\lambda_{\text{fit}} \approx 0.381$ против $\lambda_{\text{cat}} \approx 0.325$. Небольшое превышение объясняется нелинейными эффектами в моменты сближений (пики на центральной панели), но общий экспоненциальный закон выполняется.

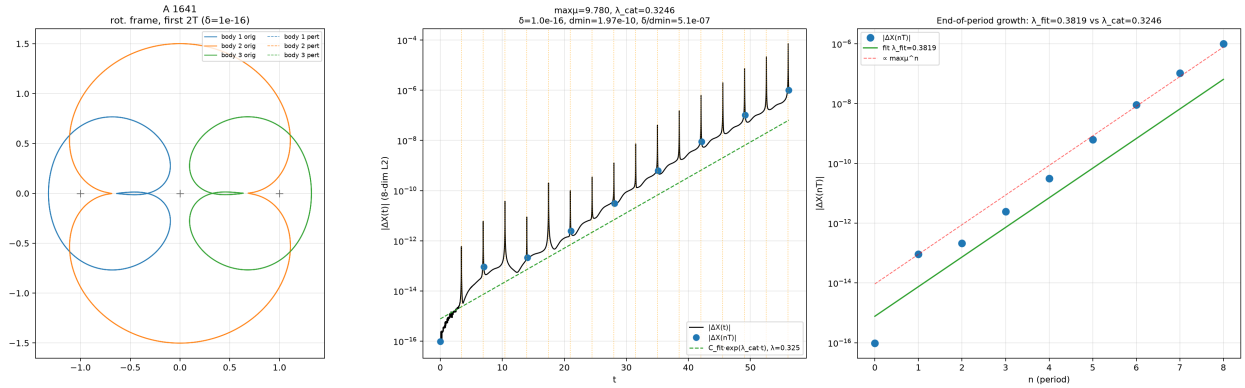


Рис. 16: Тест на возмущение для орбиты $A\,1641$ ($\delta = 10^{-16}$, $K = 8$). $\lambda_{\text{fit}} \approx 0.381$ против $\lambda_{\text{cat}} \approx 0.325$.

7.3 Нелинейное насыщение на примере $U\,5000$

Для сильно неустойчивой орбиты $U\,5000$ ($\max|\mu| \approx 826$, $\lambda \approx 1.94$) тест на возмущение демонстрирует важный нелинейный эффект: насыщение. При $\delta = 10^{-7}$ возмущение растёт экспоненциально только до $t \approx 9$, после чего $|\Delta X(t)|$ выходит на плато ~ 10 (рисунок **??**). Это происходит потому, что расстояние между двумя траекториями достигает размера всей фазовой области, и линейная теория перестаёт работать.

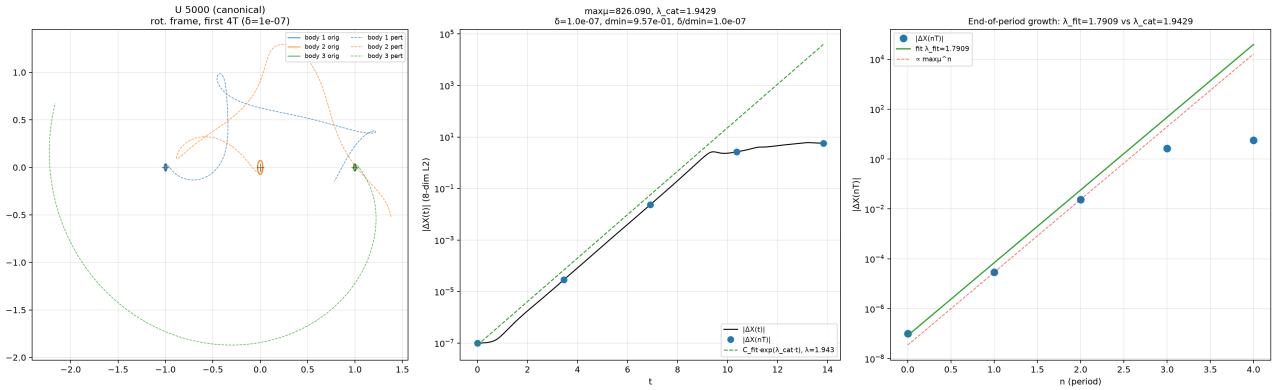


Рис. 17: Тест на возмущение для орбиты $U\,5000$ ($\delta = 10^{-7}$, $K = 4$). Виден экспоненциальный рост $|\Delta X(t)|$ до $t \approx 9$ и последующее насыщение.

Из-за насыщения линейный фит по всем 4 периодам даёт заниженное значение $\lambda_{\text{fit}} \approx 1.79$ вместо $\lambda_{\text{cat}} \approx 1.94$. Если же использовать только первые 2–3 периода (до насыщения), фит совпадает с теоретическим значением. Этот пример наглядно показывает границы применимости линейного анализа.

7.4 Вывод по численным экспериментам

Проведённые тесты подтверждают:

1. Показатель Ляпунова $\lambda = \ln(\max|\mu|)/T$, вычисленный из матрицы монодромии, правильно предсказывает скорость расхождения траекторий при малых возмущениях (для линейного режима $\lambda_{\text{fit}} \approx \lambda_{\text{cat}}$).

2. На больших временах или при больших δ проявляются нелинейные эффекты (насыщение), которые ограничивают применимость линейной теории.

3. В инерциальной системе орбиты блока *arclength* образуют 5-лепестковые розетки, что является геометрическим следствием отношения $\Omega T/(2\pi) \approx 5/4$, а не резонансным захватом.